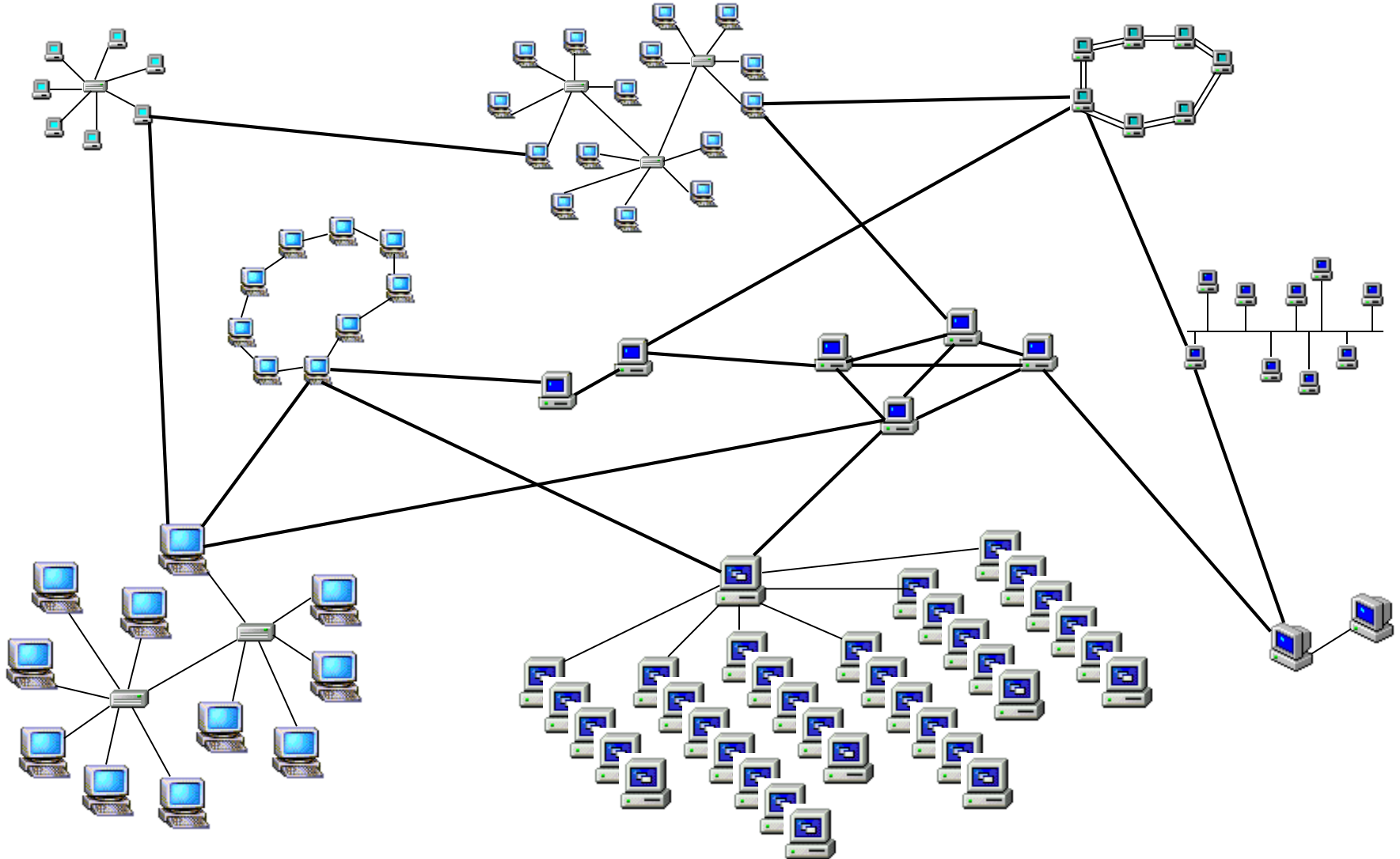


WAN

Wide Area Network

OSI-Schicht 3

Das Internet



Die IP-Adresse (IP-Version 4)

die kleinste Adresse (in binär-schreibweise):

00000000	00000000	00000000	00000000
----------	----------	----------	----------

erstes Oktett zweites Oktett drittes Oktett viertes Oktett

das sind insgesamt **32 bit**

=

0	.	0	.	0	.	0
---	---	---	---	---	---	---

(dezimal)

die größte Adresse (in binär-schreibweise):

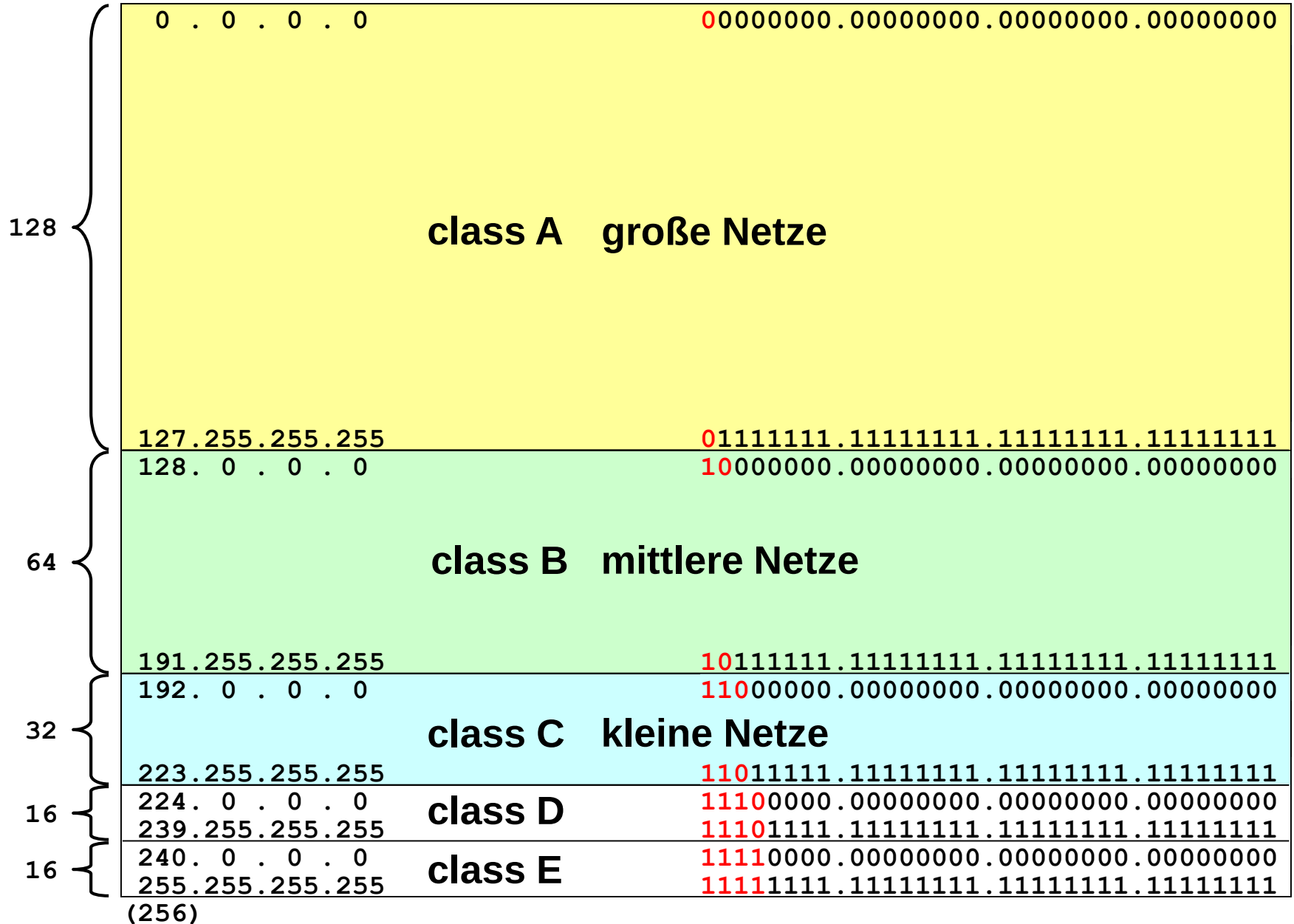
11111111	11111111	11111111	11111111
----------	----------	----------	----------

=

255	.	255	.	255	.	255
-----	---	-----	---	-----	---	-----

(dezimal)

Der IP-Adressraum



Reservierte Bereiche

128	0 . 0 . 0 . 0				bis	0 .255.255.255				„das unbekannte Netz“
	10 . 0 . 0 . 0				bis	10 .255.255.255				privates Netz
	class A große Netze									
64	127. 0 . 0 . 0				bis	127.255.255.255				„der eigene Host“
	128. 0 . 0 . 0									
	class B mittlere Netze									
	169.254. 0 . 0				bis	169.254.255.255				Zeroconf/APIPA-Netz
32	172. 16. 0 . 0				bis	172. 31.255.255				private Netze
	191.255.255.255									
	192. 0 . 0 . 0									
16	192.168. 0 . 0				bis	192.168.255.255				private Netze
	class C kleine Netze									
	223.255.255.255									
	224. 0 . 0 . 0									
16	239.255.255.255				class D Multicasting					
	240. 0 . 0 . 0									
	255.255.255.255				class E Experimente					
	(256)									

IP-Version 6

Jede Adresse umfasst **128 bit** (= 16 Byte)

Die übliche Schreibweise ist hexadezimal

Je zwei Byte werden durch Doppelpunkte getrennt

die kleinste Adresse (in hex-schreibweise):

0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000

die größte Adresse (in hex-schreibweise):

FFFF : FFFF : FFFF : FFFF : FFFF : FFFF : FFFF : FFFF

$$(\text{FFFF}_{\text{hex}} = 65535_{\text{dez}})$$